

Transformer 加速：推論與參數高效微調

KV cache、注意力成本、LoRA 與訓練記憶體

書本第 17 章

教材範圍與學習成果

本地第 17 章 PDF 是兩頁導讀；完整章節在作者網站。

作者公開線上章節

本課依導讀與作者 Notebook 展開：解碼加速、注意力、MoE、PEFT 與平行訓練。

成果：能辨認瓶頸，說明速度、記憶體與品質的取捨。

 **配套 Notebook**： `programs/notebooks/21_Transformer加速_推論與參數高效微調.ipynb`。本檔提供公式驗算、機制實驗與結果圖；框架片段及完整模型案例另依頁面說明閱讀。

學習重點與成果

- prefill、decode、KV cache 與推測解碼。
- 稀疏／近似注意力、共享投影與 MoE。
- LoRA、記憶體管理與實驗設計。

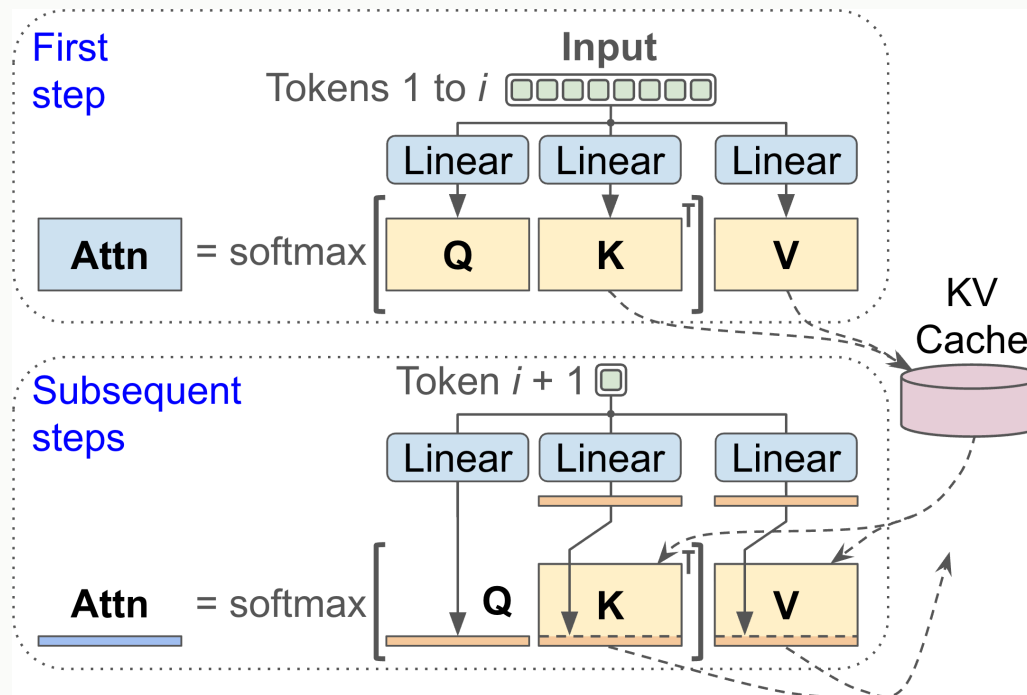
速度報告要列硬體、dtype、batch 與序列長度。

先辨認瓶頸

現象	優先量測
等很久才出第一字	prefill時間與提示長度
後續輸出很慢	每token解碼延遲
多人同時用就變慢	batching、吞吐與排隊
訓練記憶體不足	權重、梯度、狀態與activation

降低參數量與改善執行方式，解決的成本項可能不同。

KV cache 重用先前的投影



只計算新 token 的 query，並把新 key／value 接到快取尾端。

為何不必快取全部 Q

因果模型新增 token 時，先前位置的表示不需受未來 token 改變。

要產生新位置的輸出，需要它自己的 Q 與所有可見的 K/V。

Cache 減少重複計算，但序列越長，保存的 K/V 仍持續成長。

KV cache 記憶體手算

估算： $2 \times B \times L \times N_{layers} \times H_{kv} \times d_{head} \times bytes$ 。

例： $B = 1, L = 4096, N = 32, H_{kv} = 8, d = 128$ ，每值 2 bytes。

共 536,870,912 bytes，約 512 MiB。

這只計 K/V 儲存；未含權重、allocator 與其他張量。

Cache 的功能比較

```
# model、inputs 已依作者 Cell18 載入與tokenize
model.eval()
with torch.no_grad():
    for enabled in (False, True):
        ids = model.generate(**inputs, max_new_tokens=50,
                              do_sample=False, use_cache=enabled)
        print(enabled, ids.shape)
```

先確認同條件下輸出，再量測速度；第一次載入或編譯不要混入穩態時間。

先計數：從長度 1 逐步生成到 4，重算前綴要投影多少個 token 狀態？只投影新增位置呢？

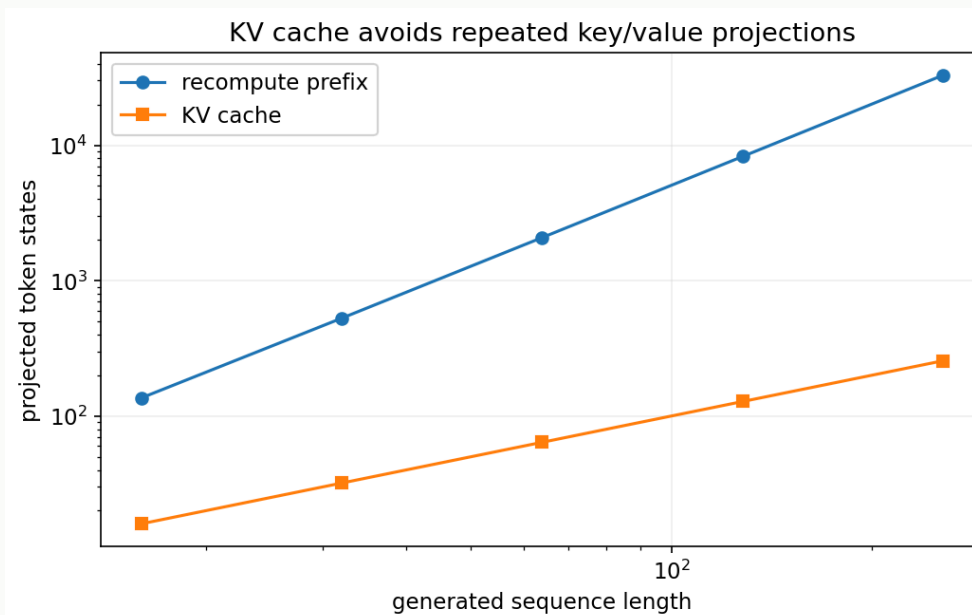
比較 KV cache 省下的重複投影

數值例：每步新增一個 token。無快取重算整個前綴；
有快取只加入新位置的 K/V。

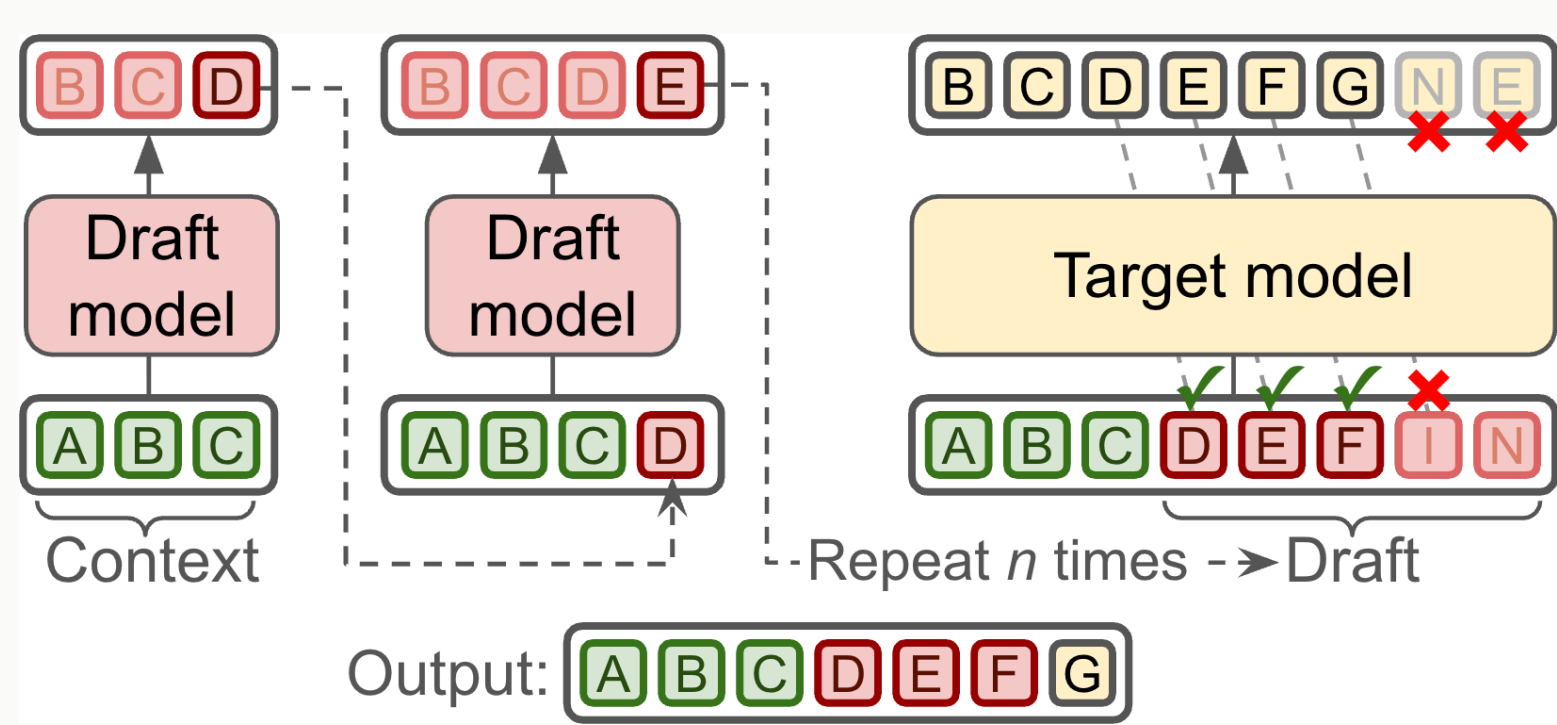
```
without_cache = lengths * (lengths + 1) / 2  
with_cache = lengths
```

橫軸是生成長度，縱軸是累計投影的 token 狀態數，兩軸皆為對數尺度。比較 $L(L+1)/2$ 與 L ，不是實際時間或記憶體。

參考程式：[programs/notebooks/21_Transformer加速_推論與參數高效微調.ipynb](#)



推測解碼先提案再驗證



小模型提出一段候選，大模型批次驗證；能接受多少 token 影響效益。

Greedy 與抽樣的驗證不同

Greedy 可逐位置比較目標模型的最佳 token，第一個不符後重新接續。

抽樣版本需依接受率與修正分布處理，不能只比 argmax。

相同分布的保證取決於正確的演算法、tokenizer 與設定。

低接受率時，提案成本可能抵銷節省。

平行生成與動態批次

方法	想降低的等待
多token提案／平行解碼	每次只產生一token的序列依賴
Dynamic batching	多個請求分別執行的低利用率
In-flight batching	等待整批最長序列結束的空轉

不同請求的長度會變，排程也會影響延遲分布。

注意力分數的平方成本

若 $L = 8192$ ，單一 head 的完整分數有 $L^2 = 67,108,864$ 個值。

只用 FP16 保存它約需 128 MiB；多個 head 與 batch 還要乘上去。

不一定每種 kernel 都真的建立完整矩陣，這正是實作最佳化的切入點。

稀疏注意力：限制可見位置

模式	連接方式
局部／擴張	看鄰近位置或間隔位置
全域token	讓指定位置連到整段
隨機連接	增加遠距訊息路徑
內容路由	依內容把相似token分組

近似注意力的不同路線

路線	書中例子
Hashing 分組	Reformer
低秩投影	Linformer
Kernel 特徵近似	Performer

近似會改變計算方式或結果，應與原始注意力比較品質、誤差與實際成本。

Performer 的重排概念

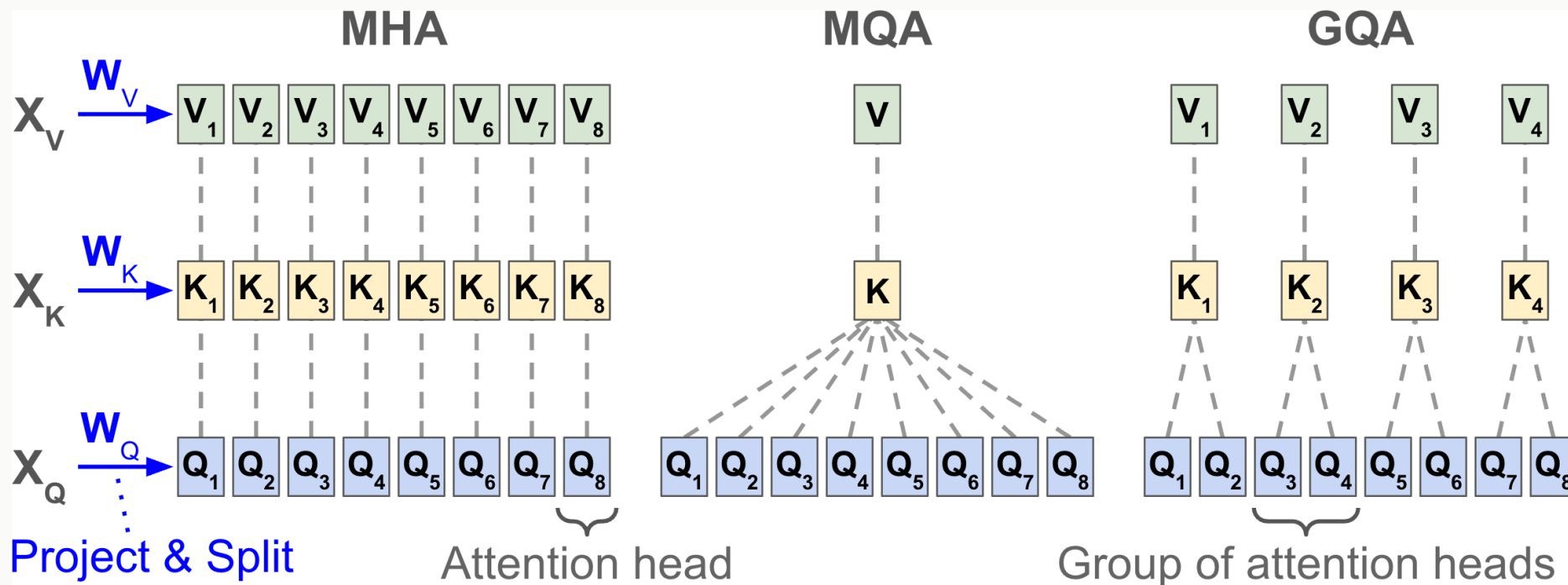
若 softmax kernel 可用特徵映射近似，則可先算

$$\phi(Q)(\phi(K)^\top V)$$

避免先形成完整 $L \times L$ 矩陣，但仍需對應的正規化分母。

特徵數、近似誤差與數值穩定性是實驗的一部分。

MHA、MQA 與 GQA



減少 K/V 的 head 數，讓多個 query heads 共用投影與快取。

共享 K/V 的尺寸比較

設 query heads 為 8，每頭 64 維。

方法	K/V heads	每token的K與V元素數
MHA	8	$2 \times 8 \times 64 = 1024$
GQA	2	$2 \times 2 \times 64 = 256$
MQA	1	$2 \times 1 \times 64 = 128$

這是 K/V 快取比較，不代表整個模型同倍縮小。

GQA 的讀碼尺寸

```
import torch
import torch.nn.functional as F
Q = torch.randn(2, 8, 10, 64)
K = torch.randn(2, 2, 10, 64)
V = torch.randn(2, 2, 10, 64)
Y = F.scaled_dot_product_attention(Q, K, V, enable_gqa=True)
```

預期 Y 為 [2,8,10,64] ；需支援 GQA 的版本與 backend，此例未加因果遮罩。

MLA 與潛在快取（選讀）

把 key／value 所需資訊壓到較小的 latent 表示，再配合投影使用。

與 MQA／GQA 直接共用 head 的方式不同。

評估時同時追蹤快取尺寸與重建／投影的運算成本。

FlashAttention 的重點

以分塊計算與 online Softmax，減少 GPU 記憶體讀寫與大型中間矩陣。

數學上仍計算完整注意力；浮點誤差可能與其他 kernel 不同。

作者 Notebook 的 Python 範例用來理解原理，不是高效 GPU kernel。

分塊 Softmax 的穩定性

直接計算 $\exp(s)$ 可能溢位，因此先減去目前最大值。

跨區塊合併時，需同步調整先前累積的分母與加權和。

若只把每塊各自 Softmax 後串接，總和與完整 Softmax 不一致。

MoE 的稀疏啟用

Router 對每個 token 選少數 experts，常用來替換 FFN。

- 總參數量可大於每次實際啟用的參數量。
- Expert 分配不均會造成部分裝置忙碌、部分閒置。
- 跨裝置傳送 token 帶來通訊成本。

「啟用少」不代表所有權重都不用存放。

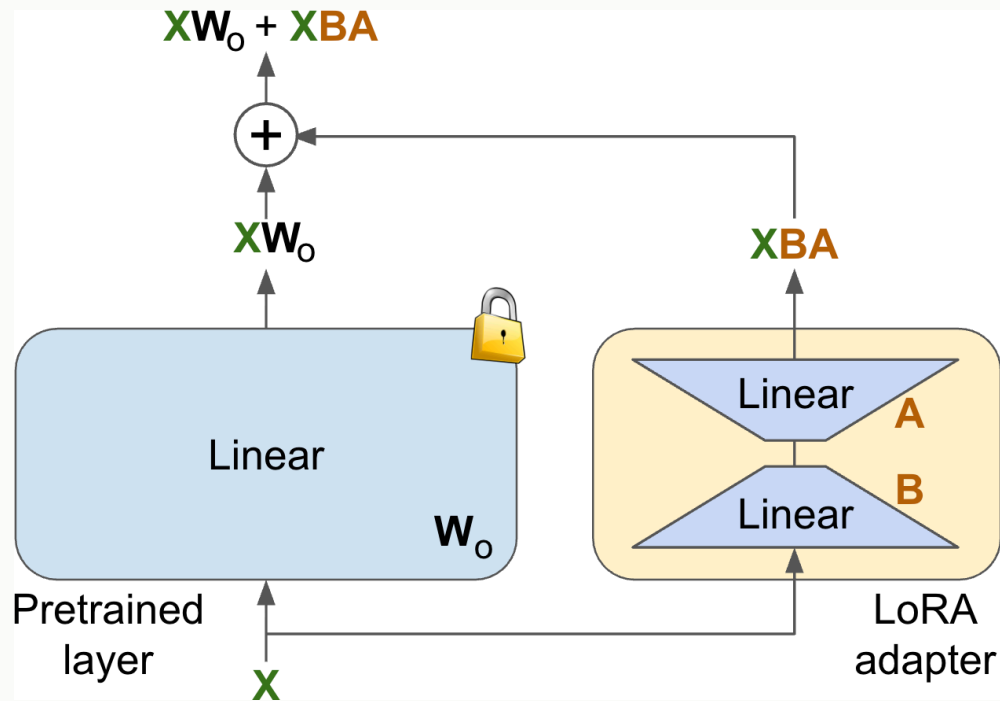
MoE 的訓練問題（選讀）

容量限制、負載平衡與 router 穩定性都影響結果。

可用負載相關的輔助損失或其他平衡策略，避免 token 全擠到少數 experts。

報告總參數、啟用參數、延遲與通訊量，比只列參數總數更有意義。

LoRA 的低秩參數更新



凍結原權重，以兩個較小矩陣描述新增的權重變化。

LoRA 的參數量手算

$$W' = W + \frac{\alpha}{r}BA$$

W 為 4096×4096 ；若 $r = 8$ ， A 與 B 共需

$4096 \times 8 + 8 \times 4096 = 65,536$ 個參數。

完整 W 有 16,777,216 個參數，新增部分約為其 0.39%。

低秩更新節省可訓練參數與 optimizer 狀態；仍要載入主幹。

PEFT：指定要加 LoRA 的模組

```
from peft import LoraConfig, get_peft_model
config = LoraConfig(r=16, lora_alpha=32,
                    target_modules=["q_proj", "v_proj"],
                    lora_dropout=0.05, bias="none",
                    task_type="CAUSAL_LM")
peft_model = get_peft_model(model, config)
peft_model.print_trainable_parameters()
```

model 是相容的已載入因果語言模型；模組名稱須與模型實際結構一致。

Adapters 與其他 PEFT 方法

方法	訓練的位置
Adapter	插入的小型模組
LoRA	權重更新的低秩分支
Prompt/prefix tuning	可學習的連續提示表示

與人工 few-shot prompting 不同：這些方法包含參數訓練。

Activation checkpointing

只保存部分中間結果，在反向傳播時重算其他部分。

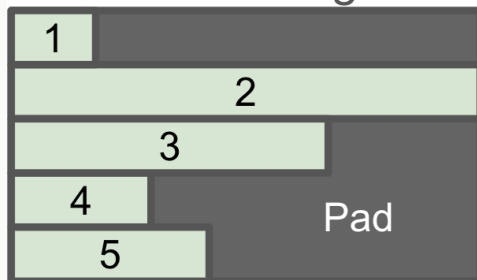
優點：降低 activation 記憶體。

代價：增加前向重算時間。

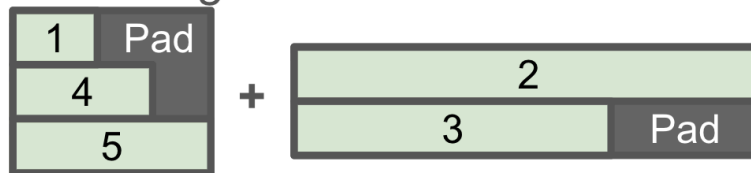
不是儲存模型檔案的 checkpoint；也不會自動減少 optimizer 狀態。

Packing 與 bucketing 減少補值

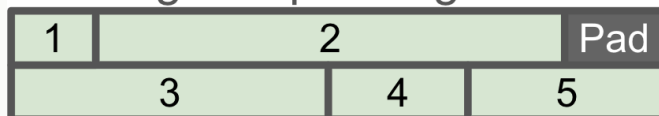
Default batching



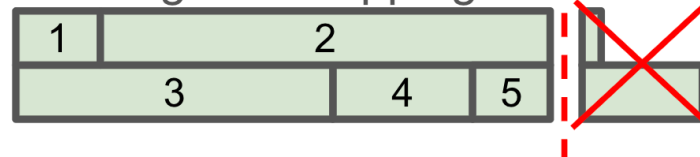
Bucketing



Packing and padding



Packing and cropping



Packing and flattening



Packing 串接短序列，bucketing 把相近長度分組；兩者仍須維持正確遮罩。

Packing 的文件邊界

兩段獨立文件放入同一序列後，要依訓練目標處理文件邊界。

若不希望彼此影響，需 block attention 與適當位置／標籤遮罩。

只拼接 token 卻保留普通 causal mask，第二段就可能讀到第一段。

Gradient accumulation

多個 microbatch 累積梯度後才更新一次參數。

4 個各 8 筆的 microbatch，名義 effective batch 為 32。

損失的縮放與最後不足一組的資料都要處理。

有 BatchNorm、Dropout 或不等長 token 時，不保證與一次大 batch 完全等價。

累積梯度：處理最後不足一組

```
# 示範每個microbatch樣本數相同，loss是batch平均
for start in range(0, len(batches), 4):
    group = batches[start:start + 4]
    optimizer.zero_grad()
    for X, y in group:
        loss = criterion(model(X), y) / len(group)
        loss.backward()
    optimizer.step()
```

batches 是可索引的小型教學資料；不等樣本數時需依實際樣本數加權。

平行訓練的切分方式

方式	切分什麼	主要代價
Data parallel	每台處理不同樣本	梯度同步
Tensor parallel	同一層的張量運算	層內通訊
Pipeline parallel	不同層放不同裝置	pipeline空轉與排程
狀態分片	參數／梯度／optimizer狀態	蒐集與同步

課堂活動：兩種瓶頸的方案

分別處理下列情境：

A. 推論長對話越來越占記憶體。

B. 微調時反向傳播發生記憶體不足。

每題選兩種方法，指出減少哪項成本、增加哪項成本，以及如何驗證答案品質。

交付：固定硬體與輸入條件的比較表，不填尚未量測的倍速。

離堂檢核

- KV cache 為何會隨對話長度增加？
- GQA 改變的是所有參數還是特定投影？
- FlashAttention 是否必然使用近似注意力？
- LoRA 與 gradient accumulation 分別節省什麼？

課後程式與延伸閱讀

- 作者第 17 章 Notebook (`17_speeding_up_transformers.ipynb`)：先執行 Setup，再定位本課指定區段。

執行前確認資料、套件與運算資源。

Notebook 導讀：可執行的機制與驗收

實驗	驗收證據
KV／GQA／分塊 Softmax	與完整計算相同；512 MiB 手算
推測解碼／LoRA／MoE	抽樣邊際分布；主幹不變；專家負載
Packing／梯度累積	跨文件遮罩；不等大小批次加權

圖中投影次數不是實測加速比；分塊算法不代表已執行 GPU FlashAttention。
核重排用 ELU+1 特徵示範，MLA／平行訓練框架保留為延伸讀碼。